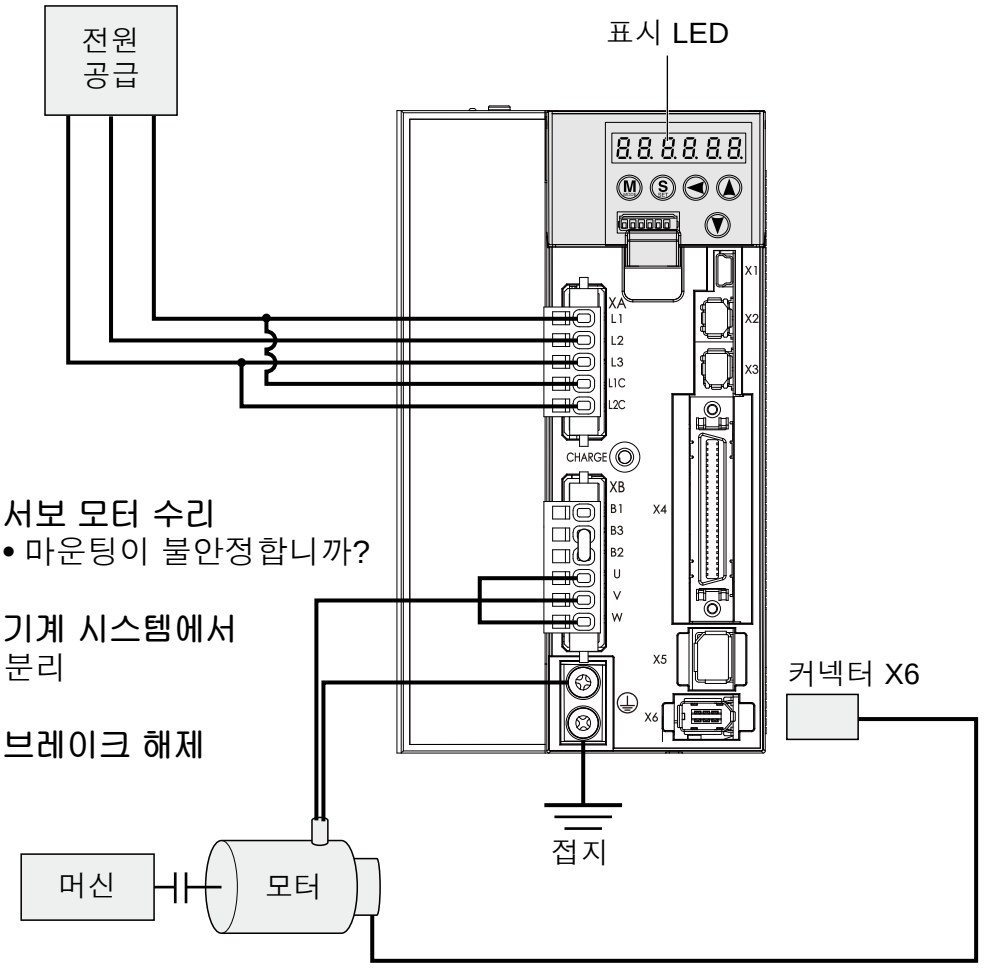
2. 시운전(JOG 운전)

시운전을 위한 사전 검사

(1) 배선 검사
- 배선이 잘못되었습니까? (특히 전원 입력 및 모터 출력)
- 단락 또는 접지?
- 접속이 느슨합니까?

(2) 전원 공급 및 전압 확인
- 정격 전압은?



(3) 서보 모터 수리
- 마운팅이 불안정합니까?

(4) 기계 시스템에서 분리

(5) 브레이크 해제

(6) (S)을 눌러 시운전을 종료한 후 서보 오프로 돌립니다.

Note 배선 세부 정보, P.2-8 "전체 배선" 참조

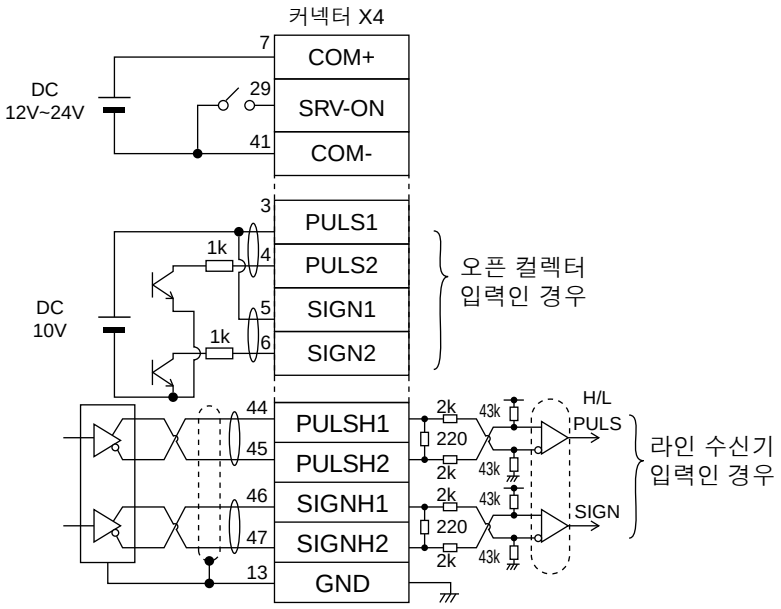
2. 시운전(JOG 운전)

커넥터 CN X4를 접속하여 시운전

위치 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

(1) 커넥터 X4를 접속합니다.
(2) 제어 신호(COM+, COM–)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
(3) 앰프에 전원을 공급합니다.
(4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
(5) Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 호스트 컨트롤러의 출력 형식과 일치시킵니다.
(6) EEPROM에 입력하고 (앰프의) 전원을 껐다가 켭니다.
(7) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM–(커넥터 X5, 핀 41)를 접속하여 앰프를 서보 온 상태로 전환하고 모터에 전력을 공급합니다.
(8) 호스트 컨트롤러에서 저주파를 입력하여 모터를 저속으로 운전합니다.
(9) 모니터 모드에서 모터 회전 속도를 확인하여
회전 속도가 설정한 대로 나오는지,
지령(펄스)을 멈추면 모터가 정지하는지 점검합니다.
(10) 모터가 올바로 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	0
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
0.05	지령 펄스 입력의 선택	0/1
0.07	지령 펄스 입력 모드 설정	1
5.18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	1
5.17	카운터 클리어 입력 모드	2

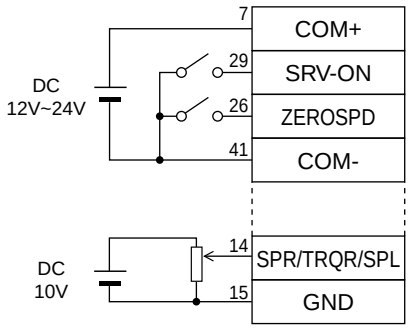
• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A

속도 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

1) 커넥터 X4를 접속합니다.
2) 제어 신호(COM+, COM–)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
3) 앰프에 전원을 공급합니다.
4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
5) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM–(커넥터 X4, 핀 14)를 접속하여 서보 온 상태로 전환하고 모터에 전력을 공급합니다.
6) 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)을 끝내고 속도 지령 입력, SPR(커넥터 X4, 핀 14) 및 GND(커넥터 X4, 핀 15) 사이에 DC 전압을 인가하고 0V부터 서서히 증가시켜 모터 운전을 확인합니다.
7) 모니터 모드에서 모터 회전 속도를 확인합니다.
   • 회전 속도가 설정한 대로 나오는지 확인합니다.
   • 제로 지령으로 모터가 정지하는지 확인합니다.
8) 0의 지령 전압으로 모터가 마이크로 속도로 회전하는 경우.
9) 회전 속도와 방향을 변경하려는 경우 다음 매개변수를 다시 설정합니다.
   Pr3.00: 속도 설정, 내부/외부 전환
   Pr3.01: 속도 지령 회전 방향 선택
   Pr3.03: 속도 지령 입력 반전
   → P.4-24, "매개변수 설정" (속도/토크 제어를 위한 매개변수) 참조
10) 모터가 올바로 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



실행 시 ZEROSPD 스위치 닫음
정지 시 개방

양 방향 조작(정/부),
양극성 전원 공급 장치 사용,
또는 Pr03.15 = 3을 사용

한 방향 조작인 경우

• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	1
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	1
3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	필요에 따라 설정
3.01	속도 지령 회전 방향 선택	
3.02	속도 지령의 입력 게인	
3.03	속도 지령 입력 반전	
4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	
4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	

• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A
5	속도 제로 클램프	—

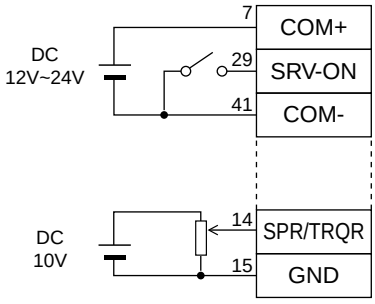
토크 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

1) 커넥터 X4를 접속합니다.
2) 제어 신호(COM+, COM–)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
3) 앰프에 전원을 공급합니다.
4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
5) Pr3.07(속도 설정의 제 4 속도)을 더 낮은 값으로 설정합니다.
6) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM–(커넥터 X4의 핀 41)를 접속하여 서보 온 상태로 전환함으로써 모터에 전력을 공급합니다.
7) 토크 지령 입력(커넥터 X4의 핀 14)과 GND(커넥터 X4의 핀 41) 사이에 DC 전압(+/-)을 인가하여 Pr3.07의 설정에 따라 모터가 작동하는지 확인합니다.
8) 지령 전압에 대한 토크 크기, 방향 및 속도 한계 값을 변경하려는 경우 다음 매개변수를 설정합니다.

Pr3.07: 제 4 속도 설정 속도
Pr3.19: 토크 지령의 입력 게인
Pr3.20: 토크 지령의 입력 반전
P.2-26, "매개변수 설정" (속도/토크 제어를 위한 매개변수) 참조

9) 모터가 올바로 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



양 방향 운전을 위해서는(정/부)
양극성 전원 공급 장치를 사용하십시오.

한 방향 운전인 경우

• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	2
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0
3.07	제 4 속도 설정 속도	더 낮은 값
3.17	토크 지령의 선택	0
3.19	토크 지령의 입력 게인	필요에 따라 설정
3.20	토크 지령의 입력 반전	

• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A
5	속도 제로 클램프	—

2. 시운전(JOG 운전)

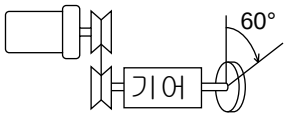
모터 회전 속도 및 입력 펄스 주파수 설정

입력 펄스 주파수 (pps)	모터 회전 속도(r/min)	Pr0.08	
		17비트	20비트
2M	3000	217/40000	220/40000
500K	3000	217/10000	220/10000
250K	3000	217/5000	220/5000
100K	3000	217/2000	220/2000
500K	1500	217/20000	220/20000

Note Pr0.08을 설정하면 인코더 분해능이 분자로 자동 설정됩니다.

Caution
- 최대 입력 펄스 주파수는 입력 단자에 따라 다릅니다.
- 어떤 값이든 분자와 분모로 설정할 수 있지만, 극단적인 분주비 또는 체배비를 설정하면 위험한 동작이 발생할 수 있습니다. 권장 비율은 1/1000~1000입니다.

모터 회전 속도와 입력 펄스 카운트의 관계



풀리비: 18/60
기어비: 12/73
총 감속비: 18/365

분자/분모로 명령 나눗셈 및 곱셈 비율을 설정할 때, Pr0.09/Pr0.10 또는 Pr0.08 = 0으로 표시합니다.
예) 감속비 18/365로 모터를 60° 회전시킬 경우

	인코더	
	17비트	20비트
Pr0.09/Pr0.10	5840/108	5840/67500
지령 펄스	60°로 출력 샤프트를 회전하려면 호스트 컨트롤러로 8192(213) 펄스의 지령을 입력하십시오.	60°로 출력 샤프트를 회전하려면 호스트 컨트롤러로 10000펄스의 지령을 입력하십시오.
매개변수 결정 방법	$\frac{365}{18} \times \frac{1 \times 217}{213} \times \frac{60°}{360°} = \frac{5840}{108}$	$\frac{365}{18} \times \frac{1 \times 220}{10000} \times \frac{60°}{360°} = \frac{5840}{67500}$

*부록의 P.2-50 "매개변수 분주비"를 참조하십시오.

2^n	10진수 그림
2^0	1
2^1	2
2^2	4
2^3	8
2^4	16
2^5	32
2^6	64
2^7	128
2^8	256
2^9	512
2^{10}	1024
2^{11}	2048
2^{12}	4096
2^{13}	8192
2^{14}	16384
2^{15}	32768
2^{16}	65536
2^{17}	131072
2^{18}	262144
2^{19}	524288
2^{20}	1048576